

Examen final — Automatización y procesos

Síntesis · aplicación · argumentación.

Verifica la transferencia de lo aprendido en las 10 sesiones del período.

DURACIÓN**45 min****APLICACIÓN****Sesión 10****PONDERACIÓN****20 %****DATOS DEL ESTUDIANTE**

Nombre completo:

Grado y grupo:

Fecha:

Firma:

Instrucciones

Tienes 45 minutos. Responde con tu propia voz: el examen evalúa cómo razonas, no cuánto repites. En las preguntas abiertas, justifica brevemente. En la pregunta de opción múltiple, marca una sola respuesta. No uses IA durante el examen: tu firma como editor responsable depende de eso.

Saber ancestral del período

En el centro de Cartago hubo durante décadas una **panadería de barrio** que abría a las 4 de la madrugada. El maestro panadero tenía una rutina escrita en una hoja pegada a la pared, en letra de marcador grueso: *4:00 amasar, 5:00 leudar, 6:00 hornear primer lote, 7:00 sacar y enfriar, 7:30 empacar, 8:00 abrir mostrador*. Cada paso tenía su hora, cada hora su acción. Cuando un ayudante faltaba, el siguiente leía la hoja y sabía exactamente qué hacer. Eso era **automatización antes del software**: *convertir un proceso repetitivo en una rutina documentada que cualquiera puede ejecutar*. El maestro panadero entendía algo que los emprendedores digitales redescubren: **primero se mapea el proceso (qué se hace, en qué orden, en cuánto tiempo); después se automatiza (qué partes puede hacer una máquina, qué partes exigen criterio humano)**. Sin ese mapeo previo, la automatización es atajo ciego que repite errores más rápido.

Contexto del examen

Este examen cierra el periodo 2 de grado 11°, donde construiste **procesos digitales automatizados con criterio**: mapeaste flujos (S1-S2), capturaste datos sin papel (S3-S4), conectaste herramientas con triggers (S5), aplicaste IA a tareas repetitivas (S6-S7), mediste con KPIs (S8) y aplicaste mejora continua Kaizen (S9). La pregunta detrás de las 10 sesiones fue una sola: *¿cómo se automatizan procesos sin perder la dignidad del oficio que estaban detrás?*. El examen verifica que aprendiste a **decidir qué se automatiza y qué se conserva humano**, no solo a configurar Zapier.

Pregunta-marco

¿Qué cruza el oficio del panadero con su hoja pegada a la pared y tu rutina de automatización con Zapier o n8n?

Aprendizajes que entran al examen

- **S1.** Mapeo de procesos: dónde se pierde el tiempo
- **S2.** Diagramas de flujo y notación BPMN básica
- **S3.** Formularios digitales como captura de información
- **S4.** Hojas de cálculo usadas como base de datos
- **S5.** Automatización con triggers (Zapier, Make, n8n)
- **S6.** IA en mensajería: clasificar y responder con criterio
- **S7.** Chatbots sin código: flujos conversacionales
- **S8.** KPIs: las métricas que importan en un proceso
- **S9.** Mejora continua: Kaizen aplicado a procesos digitales
- **S10.** Caso real: automatizar un proceso del colegio o la casa

Pregunta 1 de 5 · Concreto

Si tuvieras que enseñarle a un emprendedor adulto que nunca ha automatizado nada lo más importante que aprendiste en este periodo, ¿qué le dirías en 6 renglones? Concentra tu respuesta en tres ideas (no más, no menos), cada una en su propia oración corta. Evita frases hechas como “ahorrar tiempo” o “trabajar inteligente”: se específico con vocabulario del periodo.

Criterio. Se evalúa: (1) que las 3 ideas sean distintas. (2) que se nombre al menos un **concepto técnico** del periodo (mapeo, BPMN, trigger, KPI, Kaizen, chatbot, IA en mensajería, etc.). (3) que se note **voz propia** y no copia de manual.

Pregunta 2 de 5 · Contexto

El panadero de Cartago tenía una hoja pegada a la pared con su rutina mecanizada (4:00 amasar, 5:00 leudar...). Esa hoja era mapeo de procesos antes del software.

Responde en 5-7 renglones: ¿qué del oficio del panadero cruza directamente con la disciplina del mapeo de procesos que aprendiste, y qué se perdió cuando los procesos se trasladaron a software sin esa disciplina previa? Da al menos un ejemplo concreto de cada lado.

Criterio. Se evalúa: (1) que se identifique al menos una **práctica concreta** del panadero (documentar pasos, asignar tiempos, dejar instrucciones para suplencia, etc.). (2) que se nombre un riesgo real cuando se salta el mapeo (atajo ciego, errores acelerados, automatización inútil, etc.). (3) que se note reflexión propia, no parafraseo del enunciado.

Pregunta 3 de 5 · Práctico

Diseñas un proceso automatizado para tu microempresa: cada vez que un cliente llena el formulario de pedido, Zapier debe (a) guardar el pedido en una hoja de cálculo, (b) enviar correo de confirmación al cliente, (c) notificar al WhatsApp del repartidor, (d) actualizar el inventario.

Aplicaste el sistema durante 1 semana. Estos son los KPIs honestos del proceso: 20 pedidos recibidos, 18 confirmaciones enviadas, 12 notificaciones al repartidor (8 fallaron), 17 inventarios actualizados (3 con datos mal calculados).

¿Cuál es la acción más razonable según lo aprendido en este periodo?

Caso. Recuerda: Kaizen exige mejora basada en datos del proceso real, no en rediseño desde cero. Los KPIs honestos identifican exactamente dónde está la fricción.

- A. Rehacer todo el flujo desde cero porque tiene 3 fallas distintas.
- B. Auditar y arreglar la notificación al repartidor primero (40 % de fallas) antes de tocar el resto.
- C. Eliminar el paso del inventario porque genera errores.
- D. Cambiar de Zapier a n8n esperando que las fallas se resuelvan solas.

Criterio. La opción B es correcta: Kaizen dicta atacar primero la falla más grande con datos. Notificación al repartidor falla 40

Pregunta 4 de 5 · Práctico

Tu mamá administra una tienda pequeña del barrio. Recibe pedidos por WhatsApp, los anota en un cuaderno, despacha a domicilio y al final del día suma las ventas en una calculadora. Quiere automatizar el proceso pero no quiere perder el contacto humano con sus clientas frecuentes.

Diseña en 6-8 renglones un proceso automatizado para ella que: (a) reduzca el trabajo manual repetitivo, (b) mantenga el contacto humano en los momentos clave, (c) use al menos 2 herramientas concretas vistas en el periodo (formulario digital, hoja de cálculo, trigger, chatbot, etc.). Justifica al final qué decidiste NO automatizar y por qué.

Criterio. Se evalúa: (1) el flujo propuesto es ejecutable, no abstracto. (2) usa al menos 2 herramientas del periodo con nombre concreto (Google Forms, Sheets, Zapier, Make, n8n, chatbot). (3) la decisión de qué no automatizar revela criterio: identifica los momentos de contacto humano que dignifican el oficio (saludo a clientas frecuentes, atención al cliente molesto, recomendación personalizada).

Pregunta 5 de 5 · Reflexivo

Lee las 3 citas que aparecen abajo. En 8-10 renglones, escribe cómo cada una de las tres lentes ilumina un aspecto distinto de la automatización de procesos. Las 3 lentes deben aparecer explícitamente (no basta con mencionar a un solo autor). Cierra el texto con una sola frase de compromiso: *“Para el periodo 3, me comprometo a...”*

Dussel · lente del nosotros

“Toda automatización deja por fuera a alguien: a quien no tiene la tecnología, a quien resuelve mejor a mano, a quien el algoritmo no entiende. Saber a quién mi proceso excluye es la primera ética del oficio.”

Estoico · lente del cuidado interior

“Automatizar sin haber mapeado primero es vanidad disfrazada de eficiencia. La rutina del panadero exige más disciplina que el script más complejo.”

Floridi · lente de la infoesfera

“En la infoesfera, un proceso automatizado es información que entra a la cadena del mundo. Su calidad ética no depende de su velocidad: depende de qué información produce y a quién dignifica o degrada.”

Criterio. Se evalúa: (1) las 3 lentes aparecen y se aplican a aspectos distintos (no todas a lo mismo). (2) el estudiante identifica una tensión real (eficiencia vs. dignidad, velocidad vs. inclusión, automatizar vs. conservar contacto humano). (3) el compromiso final es específico.

Cierre del período

Una última invitación

Cierras el periodo 2 con instrumentos para automatizar con criterio. El periodo 3 (Proyecto final emprendedor) te pedirá poner todos estos instrumentos al servicio de un problema real de tu comunidad. Llega con la disciplina del panadero, no con la prisa del que quiere despachar rápido.

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago, Valle del Cauca · Tecnología e Informática · Dr. Álvaro Cárdenas Orozco